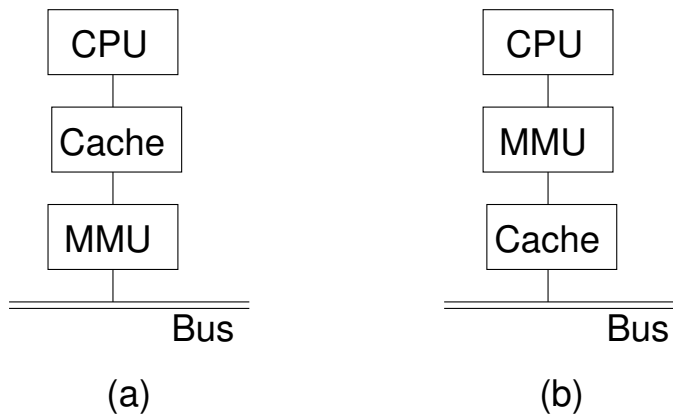


Systèmes Informatiques

TD7: systèmes d'exploitation et gestion de la mémoire

1. Un système d'exploitation exécute deux processus simultanément. Le processus A a décidé de stocker la variable `FileName` à l'adresse mémoire 1000. Au même moment, le processus B décide de stocker la variable `ArrayIndex` également à l'adresse 1000. Expliquez quelles opérations ont lieu lors d'un changement de contexte entre ces deux processus de façon à ce que les deux variables ne s'écrasent pas l'une l'autre.
2. Entre un processeur et son bus il se trouve deux éléments intermédiaires: le MMU et le cache. Laquelle de ces deux organisations est correcte? Expliquez pourquoi.



3. Un ordinateur fonctionne de façon anormale, et les programmes semblent se planter de façon aléatoire alors qu'ils fonctionnent normalement sur d'autres machines. Après quelques recherches on découvre que la puce mémoire est endommagée et que l'octet mémoire à l'adresse 12 774 213 ne fonctionne plus: lorsqu'on lit cet octet on reçoit toujours 0 quelque soit la valeur qu'on y avait écrite.

Proposez une solution logicielle pour permettre à l'ordinateur de n'utiliser que les parties de la mémoire qui fonctionnent normalement. Note: certains programmes sur cette machine (comme Skype par exemple) sont des logiciels propriétaires, et on ne peut pas les changer.

4. Un ordinateur a une mémoire physique de 1 GB, et il exécute un processus qui utilise 1.5 GB. Expliquez ce qu'il se passe quand le programme essaye d'accéder à une variable qui n'est actuellement pas en mémoire vive:
 - Que fait le système d'exploitation?
 - Que fait le MMU?

5. Les pages mémoire d'un système d'exploitation ont traditionnellement une taille qui est une puissance de 2: par exemple, une taille typique est 4096 octets. Serait-il possible d'utiliser une taille qui ne soit pas une puissance de deux, par exemple 5000 octets par page? Quelles modifications faudrait-il faire sur notre machine?

— fin —